# Combinatoire énumérative — problème 5.3

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

---

Calculer la somme $S_n = \sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} k^3$. Indication : cette somme peut s'interpréter comme le nombre de façons de choisir, dans un ensemble de $n$ personnes, un comité, un président, un vice-président et un secrétaire, pas forcément distincts.